

# XAU/USD 多指标动态加权与 Dempster-Shafer 证据融合交易决策模型

针对现货黄金（XAU/USD）高波动性、高杠杆及趋势与震荡频繁交替的市场特性，本模型构建了一个包含 7 个技术指标选民的量化决策系统。系统引入**模糊逻辑（Fuzzy Logic）解决硬阈值断崖问题**，利用**滚动 Spearman 秩信息系数（Rank ICIR）与市场体制（Regime）衰减实现权责动态分配**，并使用**Dempster-Shafer (D-S) 证据理论**消除指标间的信号冲突，最终输出可靠的 BUY / SELL / HOLD 概率决策。

## 1. 选民阵列与信号模糊化映射 (Fuzzification Mapping)

设时间  $t$  时的辨识框架为  $\Theta = \{\text{BUY}, \text{SELL}, \text{HOLD}\}$ 。各指标选民  $k \in \{1, 2, \dots, 7\}$  在  $t$  时刻输出的基本信念质量分配（Basic Belief Assignment, BBA）向量为：

$$\mathbf{m}_k(t) = \left[ m_k(\text{BUY}), m_k(\text{SELL}), m_k(\text{HOLD}) \right]^T$$

且满足约束条件：

$$m_k(\text{BUY}) + m_k(\text{SELL}) + m_k(\text{HOLD}) = 1, \quad m_k(A) \geq 0$$

### 选民 1: RSI (14) —— 震荡动量指标

定义双 Sigmoid 变换函数映射连续信念：

$$m_1(\text{BUY}) = \frac{1}{1 + e^{\alpha_1(\text{RSI}_t - \text{RSI}_{\text{low}})}}$$

$$m_1(\text{SELL}) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha_1(\text{RSI}_t - \text{RSI}_{\text{high}})}}$$

$$m_1(\text{HOLD}) = 1 - m_1(\text{BUY}) - m_1(\text{SELL})$$

其中参数设定： $\text{RSI}_{\text{low}} = 30$ ,  $\text{RSI}_{\text{high}} = 70$ , 增益系数  $\alpha_1 = 0.15$ 。

### 选民 2: CCI (20) —— 离群通道指标

标准化 CCI 指标： $\tilde{z}_2 = \frac{\text{CCI}_t}{100}$

$$m_2(\text{BUY}) = \Phi(-\tilde{z}_2 - \delta_2), \quad m_2(\text{SELL}) = \Phi(\tilde{z}_2 - \delta_2)$$

$$m_2(\text{HOLD}) = 1 - m_2(\text{BUY}) - m_2(\text{SELL})$$

其中  $\Phi(x)$  为标准正态累积分布函数（CDF），截断阈值  $\delta_2 = 1.0$ 。

### 选民 3: Stochastic Oscillator (%K, %D) —— 超买超卖交叉

定义交叉偏置量  $\Delta_{ST} = \%K_t - \%D_t$ ，信号由数值区间与交叉共同决定：

$$m_3(\text{BUY}) = \frac{1}{1 + e^{0.1(\%K_t - 20)}} \cdot \sigma(\Delta_{ST})$$

$$m_3(\text{SELL}) = \frac{1}{1 + e^{-0.1(\%K_t - 80)}} \cdot \sigma(-\Delta_{ST})$$

$$m_3(\text{HOLD}) = 1 - m_3(\text{BUY}) - m_3(\text{SELL})$$

其中  $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$  为 Sigmoid 逻辑函数。

#### 选民 4: MACD (12, 26, 9) —— 趋势追踪指标

对 MACD 柱状图 (Histogram) 进行波动率标准化： $\hat{H}_t = \frac{\text{Hist}_t}{\text{ATR}_t(14)}$

$$m_4(\text{BUY}) = \max\left(0, \tanh\left(\beta_4 \cdot \hat{H}_t\right)\right)$$

$$m_4(\text{SELL}) = \max\left(0, \tanh\left(-\beta_4 \cdot \hat{H}_t\right)\right)$$

$$m_4(\text{HOLD}) = 1 - m_4(\text{BUY}) - m_4(\text{SELL})$$

其中调整参数  $\beta_4 = 1.2$ 。

#### 选民 5: Momentum (MTM, $n = 10$ ) —— 动量变化率

对动量收益率  $R_t^{\text{MTM}} = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}}$  进行逻辑映射：

$$m_5(\text{BUY}) = \frac{1}{1 + e^{-\lambda_5 R_t^{\text{MTM}} \cdot \text{Sign}(R_t^{\text{MTM}})}}$$

类似地，按方向缩放映射后归一化确定  $m_5(\text{BUY})$  与  $m_5(\text{SELL})$ ，余项补足  $m_5(\text{HOLD})$ 。

#### 选民 6 & 7: Volume 与 RVol (Relative Volume) —— 量能确认乘数

成交量本身不具备独立的方向性偏向，因此量能指标  $x_6(\text{Volume})$  与  $x_7(\text{RVol}_t = \frac{\text{Volume}_t}{\text{SMA}(\text{Volume}, 20)})$  被设计为**方向确认选民**。

计算价量协方差方向  $D_t = \text{Sign}\left((P_t - P_{t-1}) \cdot (\text{RVol}_t - 1)\right)$ ：

如果  $D_t > 0$  (放量顺势)：

$$m_7(\text{BUY}) = \min(0.8, \gamma \cdot (\text{RVol}_t - 1)), \quad \text{当 } P_t > P_{t-1}$$

$$m_7(\text{SELL}) = \min(0.8, \gamma \cdot (\text{RVol}_t - 1)), \quad \text{当 } P_t < P_{t-1}$$

如果  $D_t \leq 0$  (量价背离或缩量):

$$m_7(\text{HOLD}) = 1 - \epsilon, \quad m_7(\text{BUY}) = \frac{\epsilon}{2}, \quad m_7(\text{SELL}) = \frac{\epsilon}{2}$$

## 2. 选民权责的动态调整机制 (Dynamic Weighting Engine)

为确保“预测准确的选民拥有更高的投票权”，系统引入**信息系数比率 (Rank ICIR)** 与 **市场体制因子 (Regime Factor)** 双重修正。

### 步骤 2.1: 滚动 Rank ICIR 计算

在历史  $T$  (如  $T = 60$  周期) 时间窗口内，计算指标选民  $k$  发出的信号

$S_{k,T} = m_k(\text{BUY}) - m_k(\text{SELL})$  与未来  $h$  周期超额收益率  $R_{T+h}$  的 Spearman 秩相关系数:

$$\text{Rank IC}_k(t) = \text{SpearmanCorr}(\text{Rank}(S_{k,t-T:t}), \text{Rank}(R_{t-T+h:t+h}))$$

$$\text{Rank ICIR}_k(t) = \frac{\mathbb{E}_T[\text{Rank IC}_k]}{\sigma_T(\text{Rank IC}_k) + \epsilon_0}$$

### 步骤 2.2: 市场体制 (Regime) 滤波修正

黄金市场呈现极强的趋势/震荡二元性。采用 ADX(14) 指标计算市场体制调节系数  $\Omega(t)$ :

$$\Omega(t) = \frac{\text{ADX}_t}{100}$$

- 趋势型选民** (MACD, MTM, RVol): 权重放大因子  $g_k^{\text{trend}} = 1 + \Omega(t)$
- 震荡型选民** (RSI, CCI, Stoch): 权重放大因子  $g_k^{\text{range}} = 2 - \Omega(t)$

### 步骤 2.3: 选民最终权重归一化

指标  $k$  在  $t$  时刻的综合投票权重为:

$$w_k^*(t) = \max(0, \text{Rank ICIR}_k(t)) \cdot g_k^{\text{Regime}}(t)$$

$$w_k(t) = \frac{w_k^*(t)}{\sum_{j=1}^7 w_j^*(t)}$$

## 3. Dempster-Shafer 证据融合决策 (Evidence Fusion)

为避免指标间严重冲突时简单加权求和引发的误判，采用基于折扣处理的 Dempster 组合规则进行信息融合。

### 步骤 3.1: 依据选民权重的信念折现 (Belief Discounting)

根据选民权威度  $w_k(t)$  对原始信念分配向量进行折现：

$$\tilde{m}_k(A) = w_k(t) \cdot m_k(A), \quad \forall A \in \{\text{BUY}, \text{SELL}\}$$

$$\tilde{m}_k(\text{HOLD}) = 1 - \tilde{m}_k(\text{BUY}) - \tilde{m}_k(\text{SELL})$$

### 步骤 3.2: 7 大选民信念组合递归计算

利用 D-S 结合律，对折现后的信念矩阵进行 7 轮递归融合。对于任意两份独立证据  $\tilde{m}_A$  与  $\tilde{m}_B$ ：

$$K = \sum_{B \cap C = \emptyset} \tilde{m}_A(B) \cdot \tilde{m}_B(C) \quad (\text{指标冲突度数值})$$

融合后的联合信念分配为：

$$m_{\text{fused}}(A) = \frac{1}{1 - K} \sum_{B \cap C = A} \tilde{m}_A(B) \cdot \tilde{m}_B(C), \quad \forall A \neq \emptyset$$

组合计算依次递推完成全部 7 个指标的融合：

$$\mathbf{M}_{\text{final}}(t) = ((\tilde{m}_1 \oplus \tilde{m}_2) \oplus \tilde{m}_3 \cdots \oplus \tilde{m}_7)$$

得到融合后的最终信念： $\mathbf{M}_{\text{final}} = \left[ M(\text{BUY}), M(\text{SELL}), M(\text{HOLD}) \right]^T$ 。

## 4. Pignistic 概率转换与最终交易执行逻辑

为了将证据理论的不确定性转换为单向确定性交易动作，使用 Pignistic 变换计算绝对胜率概率  $P_p$ ：

$$P_p(\text{BUY}) = M(\text{BUY}) + \frac{1}{2}M(\text{HOLD})$$

$$P_p(\text{SELL}) = M(\text{SELL}) + \frac{1}{2}M(\text{HOLD})$$

### 决策阈值与风控过滤规则

系统执行最终交易信号的判断逻辑如下：

\$\$

$$\text{Signal}(t) = \begin{cases} \text{BUY}, & \text{if } P_p(\text{BUY}) - P_p(\text{SELL}) > \theta_{\text{diff}} \quad \text{and} \quad K < K_{\text{max}} \\ \text{SELL}, & \text{if } P_p(\text{SELL}) - P_p(\text{BUY}) > \theta_{\text{diff}} \quad \text{and} \quad K < K_{\text{max}} \\ \text{HOLD}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

\$\$

关键风控参数推荐配置：

1. **概率置信差阈值  $\theta_{\text{diff}}$** : 建议设为  $0.25 \sim 0.35$ 。差值越大，过滤伪信号能力越强。
2. **最大冲突度阈值  $K_{\text{max}}$** : 建议设为  $0.65$ 。当 7 个指标高度对立冲突（如  $K > 0.65$ ）时，强行避险，输出 HOLD。
3. **ATR 动态止损与止盈**:
  - 止损距离  $SL = P_t \mp 1.8 \times \text{ATR}(14)$
  - 止盈距离  $TP = P_t \pm 3.2 \times \text{ATR}(14)$